

1. Henon Map

$$\begin{cases} x_{n+1} = 1 - ax_n^2 + y_n \\ y_{n+1} = bx_n \end{cases} \quad (1)$$

1.1 Dissipative system

$$J = \begin{vmatrix} -2ax_n & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix} \quad (2)$$

$|\det J| = b$ 일때, $-1 < b < 1$ 이라면 넓이가 감소하기 때문에 소산계(dissipative system)이다.

1.2 Fixed points

해는 맵에서 각 고정점을 구하면

$$\begin{cases} x^* = 1 - a(x^*)^2 + y^* = 1 - a(x^*)^2 + bx^* \\ y^* = bx^* \end{cases} \quad (3)$$

식 (3)을 정리하여 x^* 을 구하면

$$x^* = \frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2a} \quad (4)$$

이므로 (x^*, y^*) 을 구하면

$$(x_{\pm}^*, y_{\pm}^*) = \left(\frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2a}, b \frac{(b-1) \pm \sqrt{(1-b)^2 + 4a}}{2a} \right) \quad (5)$$

이때, 실수 고정점이 존재하기 위해서는 판별식이 0 이상이어야 함으로

$$(1-b)^2 + 4a \geq 0 \quad (6)$$

$$\therefore a \geq \frac{-(1-b)^2}{4} \quad (7)$$

이다.

이제 선형성을 통하여 분석을 하자면 식 (2)의 야코비안에서 고정점을 대입하여 행렬식을 구하면

$$J = \begin{vmatrix} -2ax^* - \lambda & 1 \\ b & -\lambda \end{vmatrix} \quad (8)$$

이를 통하여 구한 특성 방정식은

$$\lambda^2 + 2ax^*\lambda - b = 0 \quad (9)$$

이며, 고정값은

$$\lambda_{\pm} = -ax^* \pm \sqrt{a^2(x^*)^2 + b} \quad (10)$$

이다.

여기서 나온 두 고유값에 대하여 $|\lambda_1| < 1$, $|\lambda_2| < 1$ 이라는 조건을 만족해야 함으로 b 의 조건 또한 $-1 < b < 1$ 이라는 조건과 $|2ax^*| < 1 - b$ 의 조건을 만족해야한다.

$D = \sqrt{(1-b)^2 + 4a}$ 라 할때 식 (4)를 이용하여 $2ax_{\pm}^* = b - 1 \pm D$ 를 구할 수 있다. 이때 b 가 $-1 < b < 1$ 에서 x_-^* 는 항상 불안정 하다. 반면 x_+^* 는 $\frac{-(1-b)^2}{4} < a < \frac{3(1-b)^2}{4}$ 일때 안정이다.

1.3 Numerical simulations

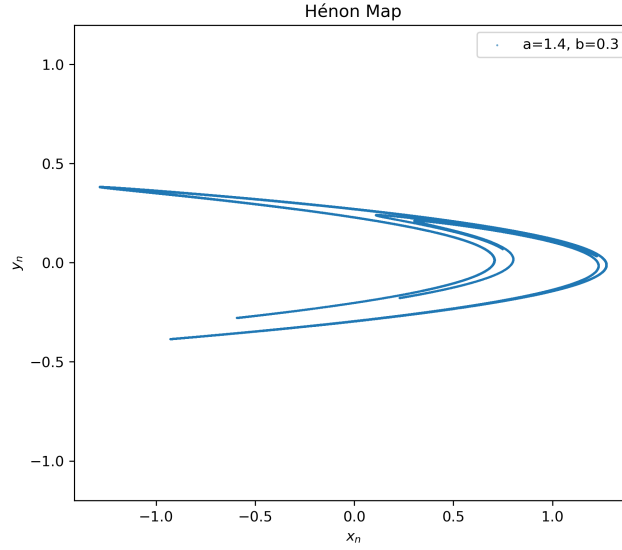


Figure 1: Henon Map 에서 a=1.4, b=0.3일때의 그래프를 나타낸다.

1.4 Bifurcation diagram

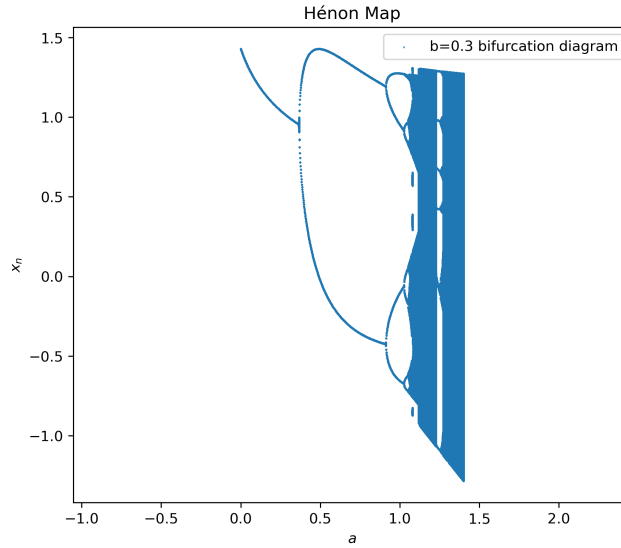


Figure 2: $b=0.3$ 일때 a 값에 따른 x_n 의 갈래치기를 나타낸 그래프이다.

1.5 Chaos and Fractals

교재에서는 헤논맵에서 발생하는 카오스와 헤논 어프렉터의 프렉탈 구조를 하나의 직사각형이 구부러지는 형태로 분석을 하였다.

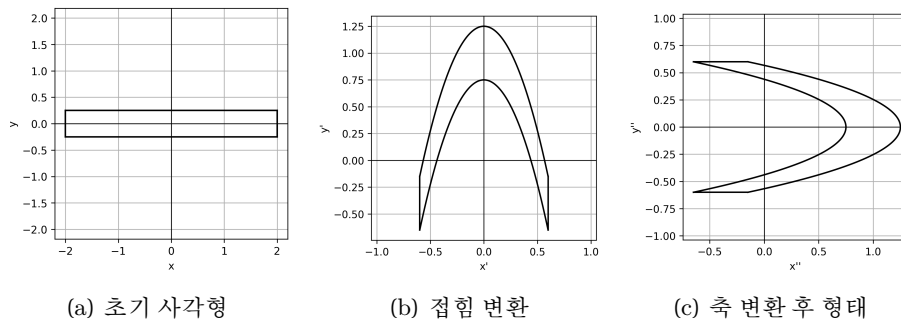


Figure 3: 헤논맵에서 사각형 영역이 접히고 수축되는 과정을 나타낸 그림이다.

위 figure 3처럼 사각형을 휘고 돌리는 과정을 반복하면서 프렉탈 구조처럼 나타난다. 이 과정을 반복하면 그림 1과 같은 형태로 그려지게 된다.

2. Analysis of the Dynamics near an Undefined Fixed Point via the Blow-Up Technique

비선형계에서 위상 공간을 해석하기 위해서는 위상 공간 위 벡터장이 연속이며, 미분가능해야 하며, 이는 해의 존재성과 유일성을 보장한다. 그러나 정의되지 않은 특이점이 있는 경우 특이점 근방 또는 특이점에 대한 동역학의 해석은 일반적인 해석을 적용하기 어렵다. 본 프로젝트는 특이점 근처에서의 동역학을 Blow-Up 기법을 이용하여 원 또는 구와 같은 공간으로 확장하여 벡터장의 위상 구조를 분석하고자 한다.

비선형계에서 위상공간을 해석하기 위해서는 벡터장이 연속이면서 미분 이 경우에 대해서 해의 존재성과 유일성을 보장한다. 그리고 이개의 해를 조정점이라 하며, 이 고정점에서 벡터장을 수렴하거나, 발산하는 형태 등 다양한 동역학을 가진다. 그러나 이 고정점이 저의가 되지 않은 경우 특이점이라 하는데 이 경우에는 기존 동역학으로 해석을 하는 것에 있어서 한계가 있다. 그렇기에 이 프로젝트에서 Blow-Up이라는 기법을 이용하여 직교좌표계에서 극좌표계 또는 구면 좌표계로 변환 후 특이점에 대한 분석을 하고자 한다.

공간을 정의하면

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) = P_m(x, y) + \dots \\ \dot{y} = Q(x, y) = Q_m(x, y) + \dots \end{cases} \quad (1)$$

이때 P와 Q는 서로소 다항식이며, P_m, Q_m 은 등방성 다항식이며 이때 $m \in \mathbb{N}$ 이다. 이때 $m > 0$ 이라는 점에서 특이점은 원점으로 가정한다. 이후, 극좌표를 취하면

$$\begin{cases} \dot{r} = R(\theta)r + \dots \\ \dot{\theta} = F(\theta) + \dots \end{cases} \quad (2)$$

이며, 여기서 R과 F는 $\cos(\theta), \sin(\theta)$ 에 대한 다항식이다.

여기서 2가지로 가정을 할 수 있다. non-dicritical singular point라 하는 특정 방향으로 들어오는 경우이며, $F \neq 0$ 일때를 말한다. 다른 표현으로는 characteristic polynomial 즉, 특성 다항식이라고 하여 $F(\theta) = 0$ 일때를 말한다. 이 경우에는 모든 방향이 아닌 특정 방향으로만 특이점에 도달하며, 특정 방향($\theta^* \in [0, 2\pi)$)을 characteristic direction, 특성 방향이라 한다.

직교좌표계에서는 F를 다음처럼 쓸 수 있다.

$$F(x, y) := xQ_m(x, y) - yP_m(x, y) \quad (3)$$

다른 한가지 가정은 $F = 0$ 이라면 원점은 dicritical singular point이라 하며 식 (3)으로 부터

$$P_m = xW_{m-1}, \quad Q_m = yW_{m-1} \quad (4)$$

을 얻는다. 여기서 $W_{m-1} \neq 0$ 은 차수 m-1인 등차 다항식이다. 만약 $y - vx$ 가 W_{m-1} 의 인수이고, $v = \tan \theta^*, \theta^* \in [0, 2\pi)$ 이면, θ^* 는 singular direction 즉, 특이 방향성이다.

이제 두 가지 유형으로 분석 하고자 한다. 첫번째는 $F \neq 0$ 이다. 이 경우는 앞서 말했듯이 한 점에 대해서 특정 방향에서 들어오는 non-dicritical singular point 이다. 이 경우에는 원점에서의 해곡선은 아무 방향을 가질 수는 없다. 즉, 특정한 방향 $F(\theta) = 0$ 을 만족해야 한다는 것이며, 이때 $F(\theta^*) = 0$ 을 만족하는 θ^* 를 특성 방향이라 한다.